

Controesempio per un Greedy

Matrix Chain Multiplication

FILIPPO GARGIULO

13 maggio 2026

Definiamo due approcci Greedy per il problema della Matrix Chain Multiplication:

Top-Down: Costruiamo l'albero binario completo associato alla parentesizzazione della catena di matrici in modo greedy dall'alto: per ogni istanza scegliamo le due matrici adiacenti con dimensione comune minima

$$A_i \in \mathbb{C}_{a \times m}$$

$$A_{i+1} \in \mathbb{C}_{m \times b}$$

dove m è il minimo tra tutte le dimensioni comuni, e ricorriamo sui sottoproblemi $\langle 1, 2, \dots, i \rangle$ e $\langle i+1, i+2, \dots, n \rangle$ (dove n è il numero totale di matrici).

Bottom-Up: Costruiamo l'albero binario completo associato alla parentesizzazione della catena di matrici in modo greedy dal basso: in modo analogo a come fatto a lezione per i codici di Huffman, consideriamo inizialmente tutti i nodi scollegati e colleghiamo la coppia di nodi con dimensione comune maggiore, ovvero

$$A \in \mathbb{C}_{a \times M}$$

$$B \in \mathbb{C}_{M \times b}$$

(dove M è il massimo tra tutte le dimensioni comuni) e al loro posto sostituiamo la matrice $C \in \mathbb{C}_{a \times b}$, ricorrendo in coda.

Per entrambi questi approcci un controesempio che ne dimostra la scorrettezza è il seguente:

Esempio

Vogliamo trovare la parentesizzazione ottimale per

$$A_1 \in \mathbb{C}_{1 \times (M-1)}$$

$$A_2 \in \mathbb{C}_{(M-1) \times M}$$

$$A_3 \in \mathbb{C}_{M \times (M-1)}$$

$$A_4 \in \mathbb{C}_{(M-1) \times 1}$$

entrambi gli algoritmi producono una delle due parentesizzazioni

$$(A_1(A_2A_3))A_4$$

$$A_1((A_2A_3)A_4)$$

che hanno un costo computazionale uguale e pari a $M^3 - M^2$. Tuttavia la parentesizzazione $(A_1A_2)(A_3A_4)$ ha un costo pari a $M^2 - M$, e per M sufficientemente grande si vede facilmente che

$$M^3 - M^2 > M^2 - M$$

il che invalida gli algoritmi proposti sopra.